

플랫폼별 리뷰 생성 특성을 고려한

신뢰도 기반 감성 평가 지표 제안

CONTENTS

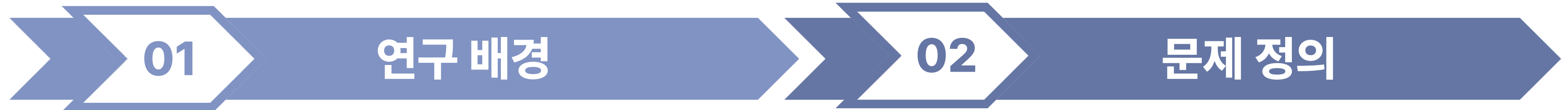
CHAPTER 01 | 연구 배경 3p

CHAPTER 02 | 데이터 수집 및 전처리 6p

CHAPTER 03 | 신뢰도 필터 구축 9p

CHAPTER 04 | 감성 분석 및 별점 변환 12p

CHAPTER 05 | 결론 및 한계점 15p



국내 이용자는 음식점을 선택할 때 네이버지도와 카카오맵의 리뷰를 중요한 판단 기준으로 활용.

그러나 온라인 리뷰는 광고나 이벤트, 과도한 긍정이나 의도적 비하, 플랫폼별 문화 등의 영향으로,

텍스트와 별점만으로 실제 만족도를 정확히 판단하기 어려움.

(선행 연구에 따르면, 이러한 가짜 리뷰가 전체 리뷰의 20%를 차지)

황서연. "온라인 리뷰와 고객 매장 방문의 관계에 미치는 가짜 리뷰 비율의 조절효과." 국내석사학위논문 한양대학교 대학원, 2024. 서울

네이버지도와 카카오맵은 리뷰 분위기와 평가 경향이 다르다.

네이버: 2022년 이후 별점 제도 폐지, 리뷰이벤트 활성화

카카오: 별점 제도 유지, 비교적 리뷰 수는 적으나 솔직하고 비판적인 경향

즉, 네이버와 카카오를 공통 기준으로 평가하기 어렵다.

그렇다면 이용자는 어떻게 맛집을 찾아낼 수 있을까?

03 목표

1



리뷰 신뢰도 분석

- 리뷰 신뢰도 필터 모델 구축
- 실제 경험에 기반한 고신뢰 리뷰 선별

2



음식점 리뷰 감성 분석

- 음식점 도메인 감성 사전 제작
- aspect별 감성 점수 산출해 세부 요인 분석

3



지표 제안

- 플랫폼 생태계를 고려한 신뢰도 보정
감성 별점 지표 제안

04 질문

Q

네이버와 카카오는 같은 식당에 대해 감성 점수에서 어떤 차이를 보이는가?

Q

플랫폼의 별점을 텍스트 감성 점수가 어떻게 보완할 수 있는가?

Q

신뢰도 높은 리뷰 기반 감성 분석 결과는 소비자와 식당 운영자에게 어떻게 활용될 수 있는가?

Q 플랫폼별 리뷰 성향 차이는 어떻게 보완할 것인가?

→ 공통 피처는 동일 기준 적용, 고유 피처는 분리해서 사용

Q 기존 선행 연구와는 어떻게 다른가?

→ 신뢰도 높은 리뷰 선별 후 분석, 음식점 특화 감성사전을 구축, 문맥 고려한 aspect 다양성 확대

Q 최종 지표는 어떻게 검증할 것인가?

→ 실제 별점과 감성 별점의 MAE·RSME 비교, 같은 업종 리뷰 데이터 약 800건 추가 수집 후 지표 비교

네이버 지도

4,175건

고유 변수: 방문 횟수

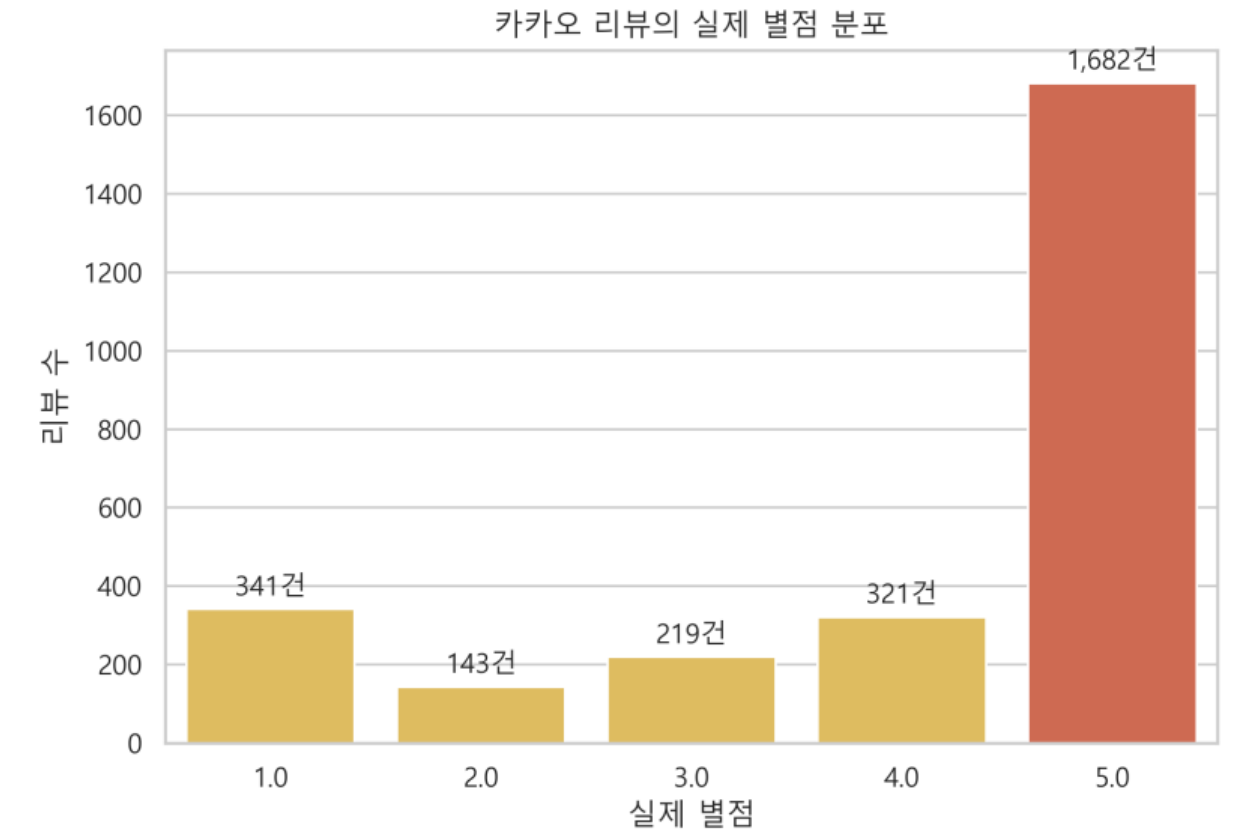
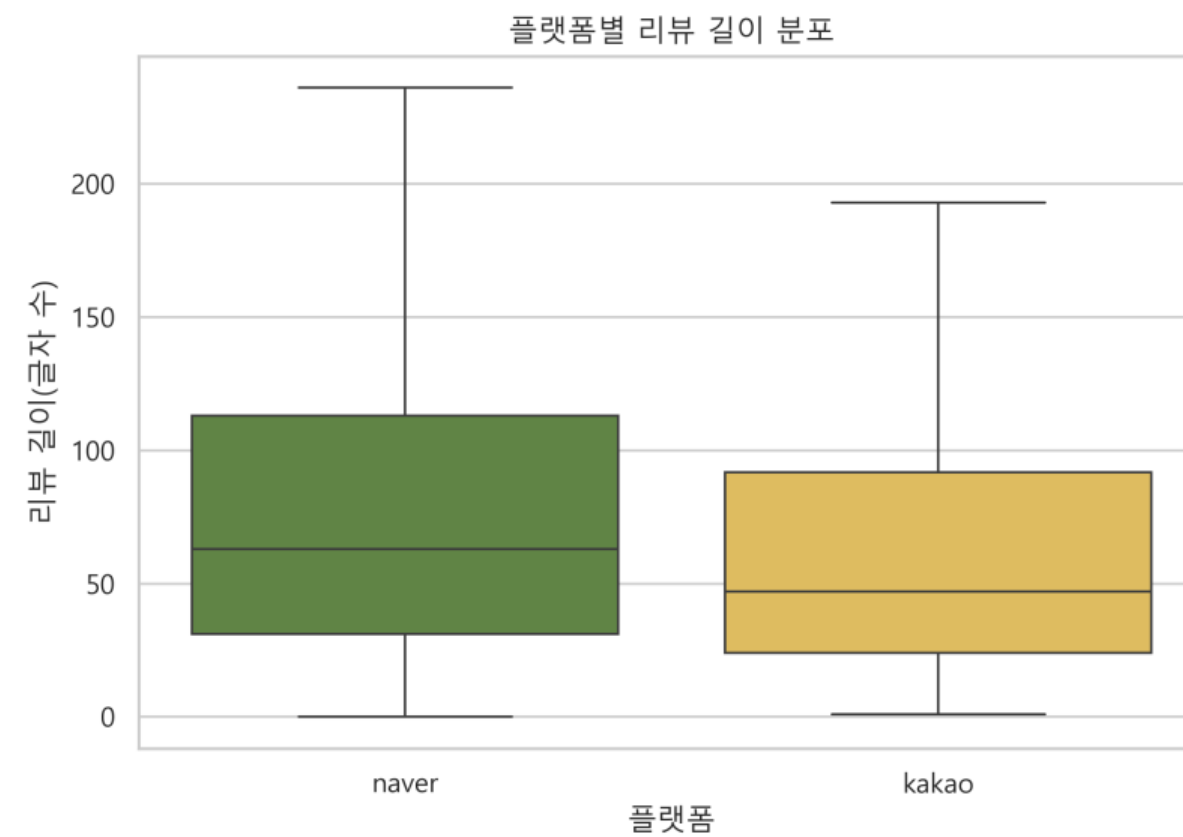
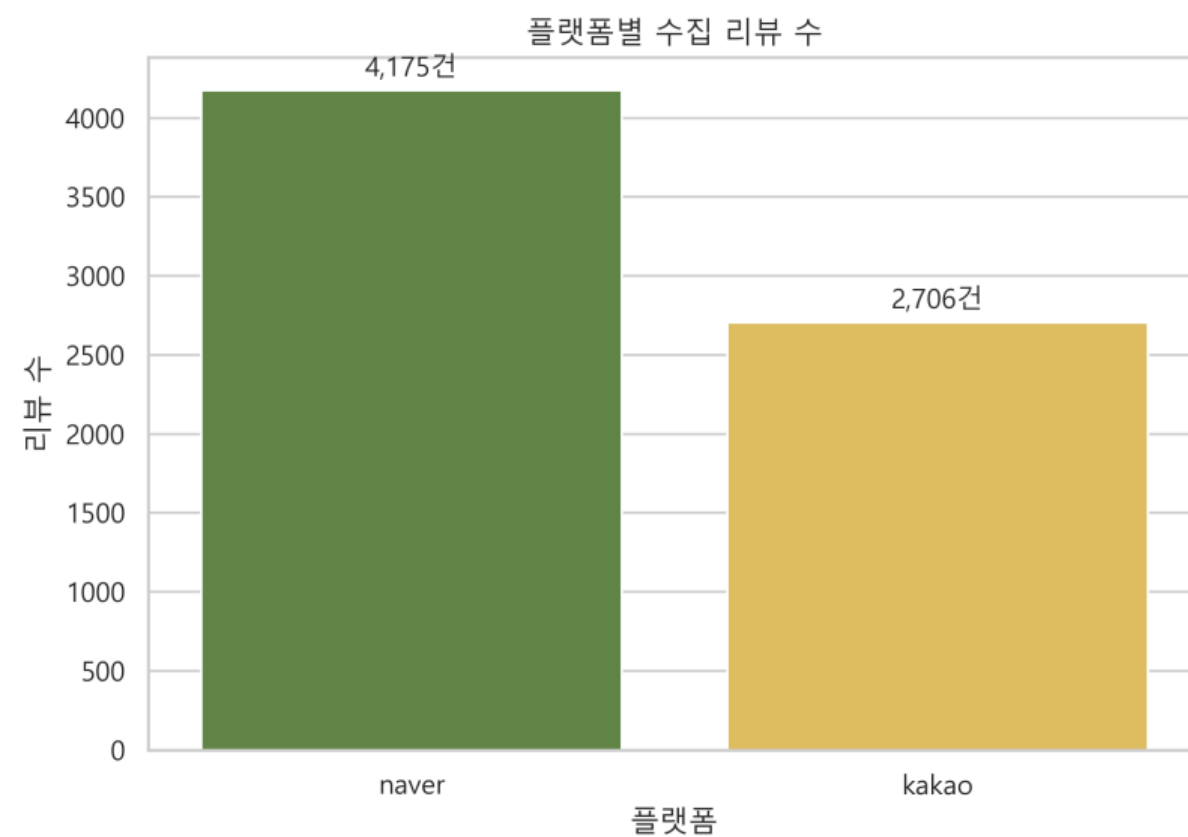
카카오맵

2,706건

고유 변수: 별점, 계정의 별점 평균, 계정 레벨

총 수집 리뷰: 서울 성수/마포 지역 한식당 **24**곳, 리뷰 총 **6,881**건

공통 변수: 플랫폼명, 식당명, 방문 일자, 계정의 리뷰 수, 인증 수단, 리뷰 내용, 사진 유무



Step 1

기간/개수 필터링

- 2025년 이전 리뷰 제외
- 이후 리뷰 최대 200건
까지만 수집

Step 2

파생변수 생성

- 리뷰 텍스트 길이 변수
생성
- 신뢰도 점수 산출에 사용

Step 3

명칭 통일

- 플랫폼별 변수명 및 음
식점명 통일

Step 4

텍스트 전처리

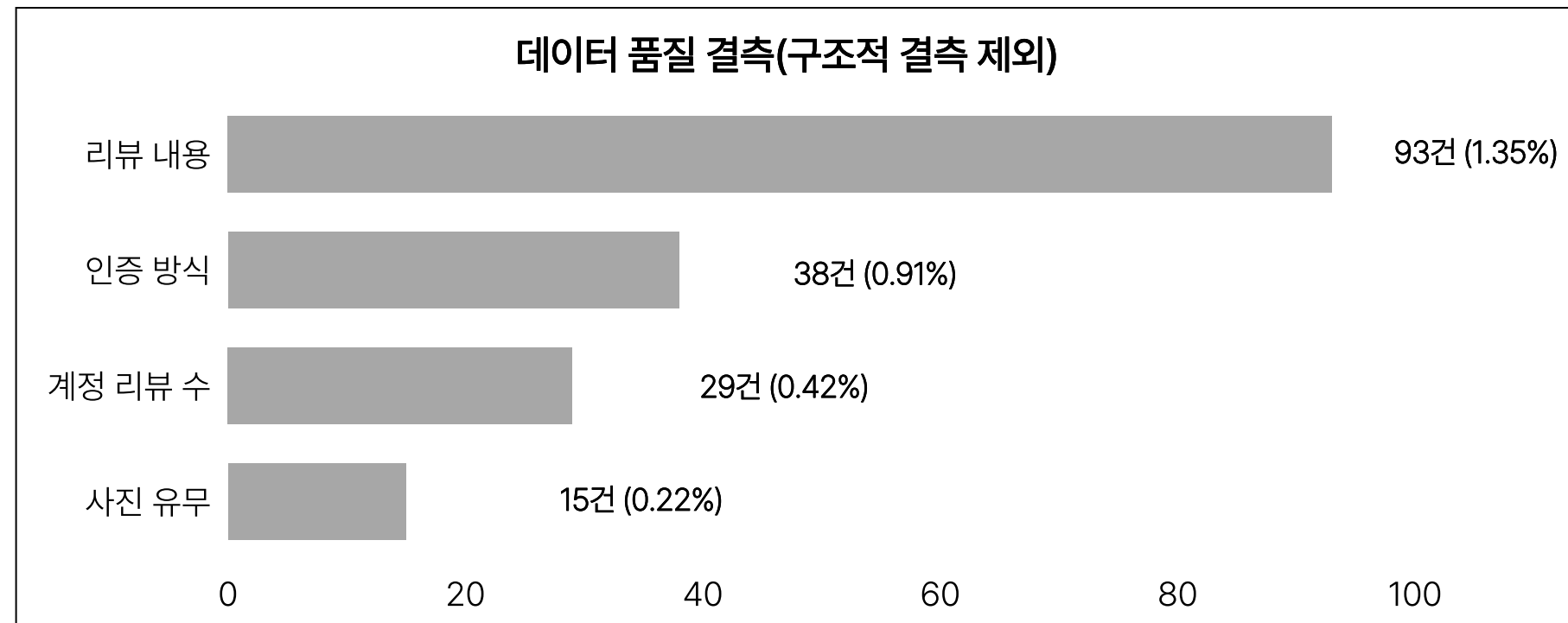
- 공백, 이모티콘, 특수
기호 등 불필요한 텍
스트 제거

Step 5

개인정보 익명화

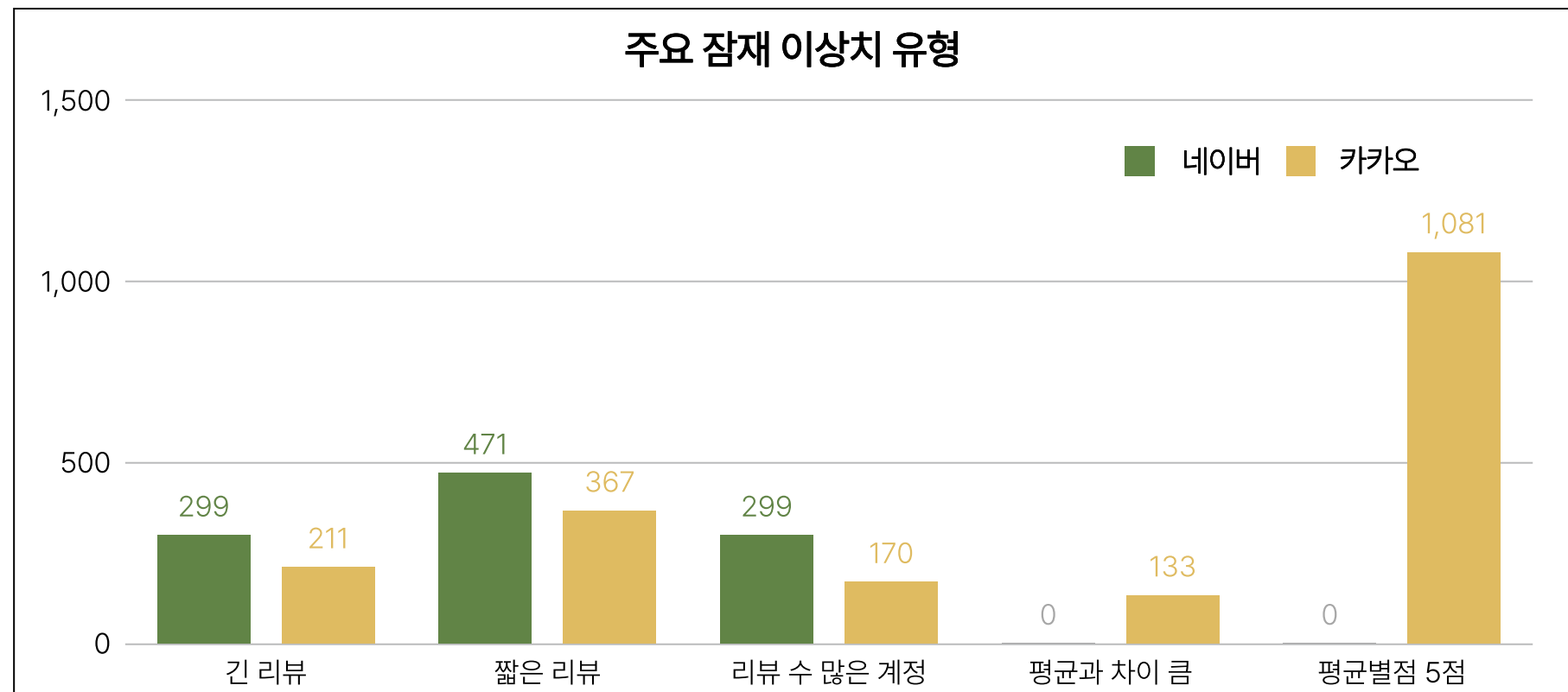
- 계정명 익명화 처리

platform	store_name	account_id	account_review_count	visit_date	visit_count	verification_method	review_text	review_length	has_photo	rating	account_avg_rating	reviewer_level
naver	각시보쌈	reviewer_000001	25	2026.04.28	1번째 방문	영수증	우선 고기는 맛있었어요...	399	FALSE			
kakao	각시보쌈	reviewer_004176	67	2026.05.02			주변에 살고 있기에 ...	230	FALSE	2	2.9	실버레벨
....												



1 결측치

- (구조적 결측) 별점, 방문 횟수 등
- (MCAR) 리뷰 내용 누락: 분석 불가능하므로 제거
- (MAR) 인증 수단, 계정 리뷰 수, 사진 유무: 중립 처리



2 잠재적 이상치

(IQR 기준) 이상치는 삭제하지 않고 신뢰도 판단 참고로 활용

- 짧은 리뷰: 정보량 부족으로 신뢰도 감점
- 카카오 별점 편향 확인

03 피처 엔지니어링

신뢰도 필터 단계 피처

	판단 기준	라벨링 시 확인한 요소	피처화 방향
+	리뷰 구체성	리뷰 길이, 메뉴명 포함 여부, 숫자 정보 포함 여부	리뷰가 충분히 길고 메뉴명·가격·인원·시간 등 구체 정보가 있으면 실제 경험 기반 리뷰일 가능성이 높다고 판단
	방문 경험성	재방문 표현, 주문·대기·자리·주차 등 실제 방문 맥락	단순 감상보다 방문 과정이나 이용 상황이 드러나는 리뷰를 신뢰도 높은 리뷰로 판단
-	신뢰 저하 요소	지나치게 짧은 리뷰, 일반적인 칭찬어, 이벤트·광고성 표현	"맛있어요", "최고예요"처럼 정보량이 낮은 칭찬만 있거나 리뷰 이벤트 표현이 있으면 신뢰도 저하 요인으로 판단
△	작성자 특성	계정 리뷰 수, 작성자 평균 별점, 별점 부여 경향	리뷰 작성 이력이 매우 적거나 별점이 지나치게 한쪽으로 치우친 계정은 보조적으로 신뢰도 판단에 반영
	플랫폼 보조 변수	플랫폼별 제공 정보 차이, 방문 횟수, 별점, 리뷰어 정보	네이버와 카카오의 리뷰 구조가 다르기 때문에 플랫폼별로 활용 가능한 보조 정보를 함께 고려

• 저신뢰 라벨링 리뷰

naver | 계정 리뷰 수: 1 | 방문 횟수: 1
안주 진짜 너무맛있어서 재방문 무조건이에요

kakao | 계정 리뷰 수: 1 | 평균 별점: 5.0
음식이 맛있고 가성비가 좋아요. 술도 다양해서 추천합니다!

• 고신뢰 라벨링 리뷰

naver | 계정 리뷰 수: 8 | 방문 횟수: 1
안주 맛있고 단체석도 따로 있고 룸도 따로 있어서 너무 좋은 것 같아요. 조용히 대화하기도 좋아서 팀원들하고 함께 왔어요 ㅋㅋㅋㅋㅋ 친구 추천으로 온 맛집입니다

kakao | 계정 리뷰 수: 157 | 평균 별점: 3.7
뭐..그저그럼 "이정도의 맛도 안나면 감자탕이라 부를 수 없다"의 이정도에서 한단계 위를 맡고 계십니다

03 신뢰도 필터 모델

규칙 기반 신뢰도 필터 설계 및 보완 과정

광고성 표현, 정보량 부족, 감성 분석에 부적합한 리뷰를 구분하고, 최종 감성 분석에 활용할 고신뢰 리뷰를 선별

STEP 01

초기 규칙 설정

- 리뷰 길이, 계정 리뷰 수 등 메타데이터 기반 기본 신뢰 feature 설계

STEP 02

수동 라벨링 데이터와 비교

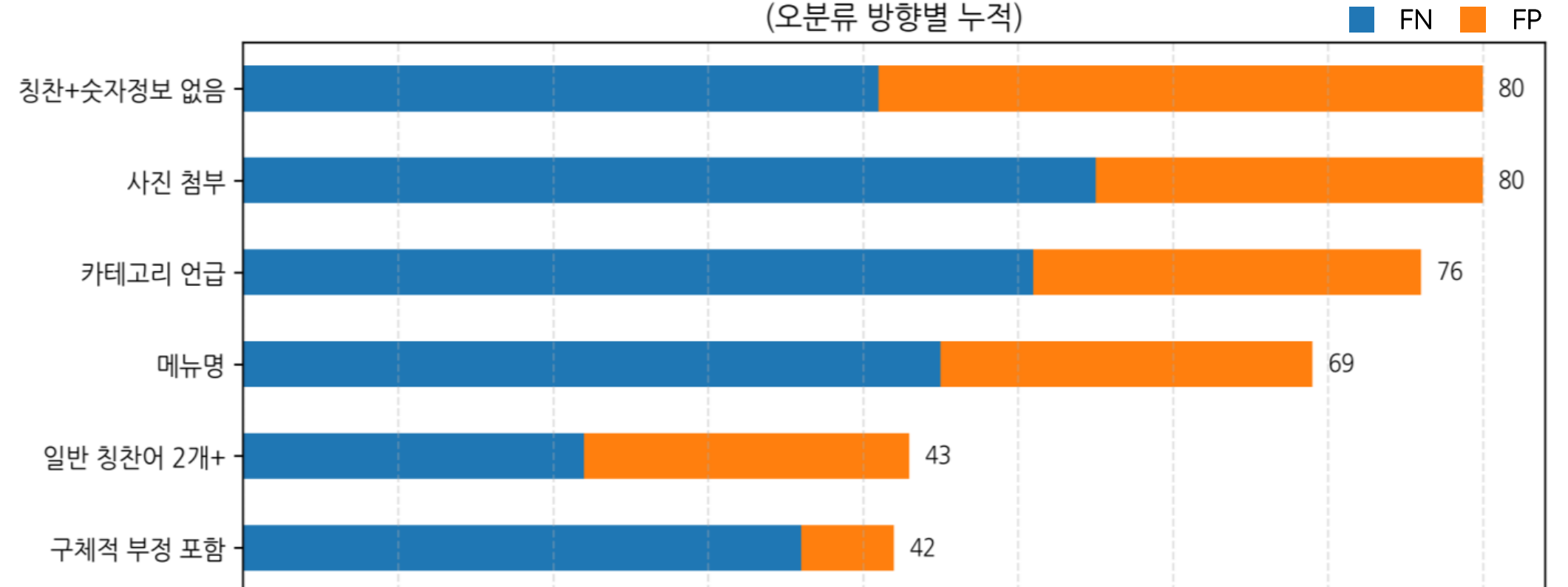
- 수동 라벨링 데이터 기준 train(1,992건), test(499건) 분할 후 규칙 성능 점검

STEP 03

오분류 분석 및 피쳐 보완

- 오분류 케이스에서 반복적으로 나타난 feature 확인, 반복(5차)

초기 오분류 케이스 주요 원인 순위
(오분류 방향별 누적)



총 52개 중 주요 보완 feature

단독 가산 완화

- 메뉴명 단독 = +1.5에서 +0.3으로 완화
- 사진 단독 = +0.5에서 사진 있음 + 80자 이상 + 구체성 있음 = +0.2으로 구체화
- 카테고리 언급마다 +1.0에서 최대 2개 제한, 맥락 있을 시 추가 가산

복합 feature 생성

- 일반 칭찬어 + 구체성 없음 + 메뉴명 없음 = -3.0
- 짧음 + 구체성 없음 + 메뉴명 없음 + 구체적 부정 없음 = -2.0
- 메뉴명 + 감각 표현 + 50자 이상 = +1.0

03 신뢰도 필터 모델

고신뢰 리뷰 선별 기준 및 검증

STEP 04

검증 및 High Trust 리뷰 선별

- threshold 조정 후 test set(수동 라벨링 2,491건 중 499건) 성능 검증
- 전체 데이터에 필터 적용 후 High Trust 리뷰 선별, 감성 분석에 활용

신뢰도 필터 최종 성능 지표

구분	Threshold 5.7	Threshold 3.5	기존 대비 증감률
Recall	0.83	0.91	+47.4%p
Accuracy	0.83	0.76	+6.9%p
Precision	0.81	0.69	-16.5%p
F1-score	0.82	0.78	+20.6%p
오분류 수	84	120	-35

최종 신뢰도 점수 Threshold = 3.5 채택

Recall(Real) 상위

신뢰 리뷰를 충분히 확보하면서 저신뢰 리뷰를 제외



62%를 (네이버 40.5%, 카카오 21.6%) 최종 고신뢰 리뷰로 판별

TEST Binary Confusion Matrix

		Pred	
		low	high
True	low	158	99
	high	False Negative 137 ▶ 21	221

04 감성 분석

감성 분석 모델 설계

Step1. 리뷰 텍스트 토큰화, 구어체·변형 표현 정규화 통해 감성사전 매칭 기반 마련

"가격은 너무나 올랐지만 평양냉면 맛집은 맞아요 삼삼한 맛에 먹기 좋음"

가격 너무나 오르다 평양 냉면 맛집 맞다 삼삼하다 먹기 좋다

가격/Noun 너무나/Adverb 오르다/Verb 평양/Noun 냉면/Noun
맛집/Noun 맞다/Verb 삼삼하다/Adjective 먹기/Noun 좋다/Adjective

word	pos	freq
맛있다	Adjective	4871
좋다	Adjective	3067
너무	Adverb	2640
있다	Adjective	2055
고기	Noun	1580
...	...	...

Step2. 음식·가격·서비스·분위기·웨이팅·재방문·위생별 긍정·부정 표현을 분류해 음식점 특화 aspect 감성사전을 구축

word	category	polarity	score
극락	food	positive	1
비싸다	price	negative	-1
감동	general	positive	1
차분하다	atmosphere	positive	1
개무시	service	negative	-1
...	...	...	...

word	category	polarity	score
간 세다	food	negative	-1
가격 착하다	price	positive	1
기대 이상	general	positive	1
엄청 시끄럽다	atmosphere	negative	-2
불친절 모르겠다	service	neutral	0
...	...	...	...

Step 3: 부정 표현, 비교 문맥, 강도 표현, 중복 제거 규칙을 반영해 문맥 기반 aspect 감성점수를 산출

category_total_score	food_score	service_score	price_score	atmosphere_score
1	3	0	-2	0
wait_score	revisit_score	hygiene_score	positive_evidence_count	negative_evidence_count
0	0	0	3	1

먹기 좋다:+1[token] 맛집:+1[token]
음식 품질 긍정:+1[food_quality_positive_pattern]
명시적 가격 부담 결론:-2[active_price_negative_conclusion]

04 감성 분석

감성 점수 별점 척도 변환 및 검증

감성 원점수

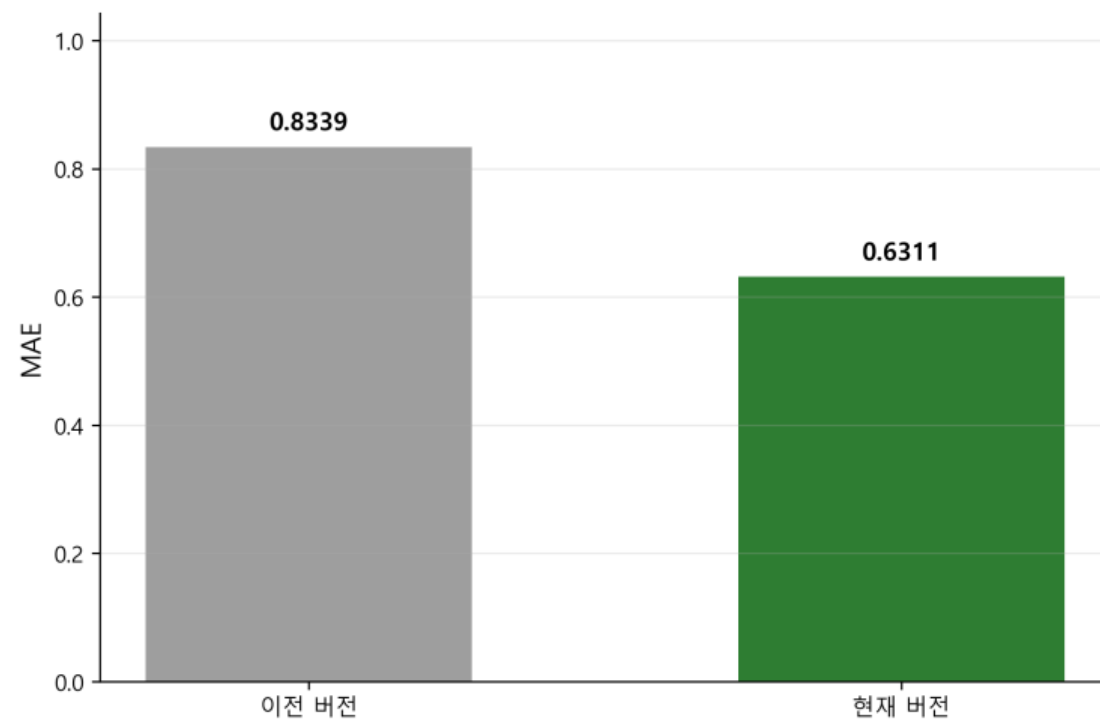
Aspect Score = $\Sigma(\text{Context-adjusted Aspect Scores})$
= Food' + Price' + Service' + Atmosphere' + Wait' + Revisit' + Hygiene'

감성별점 전환

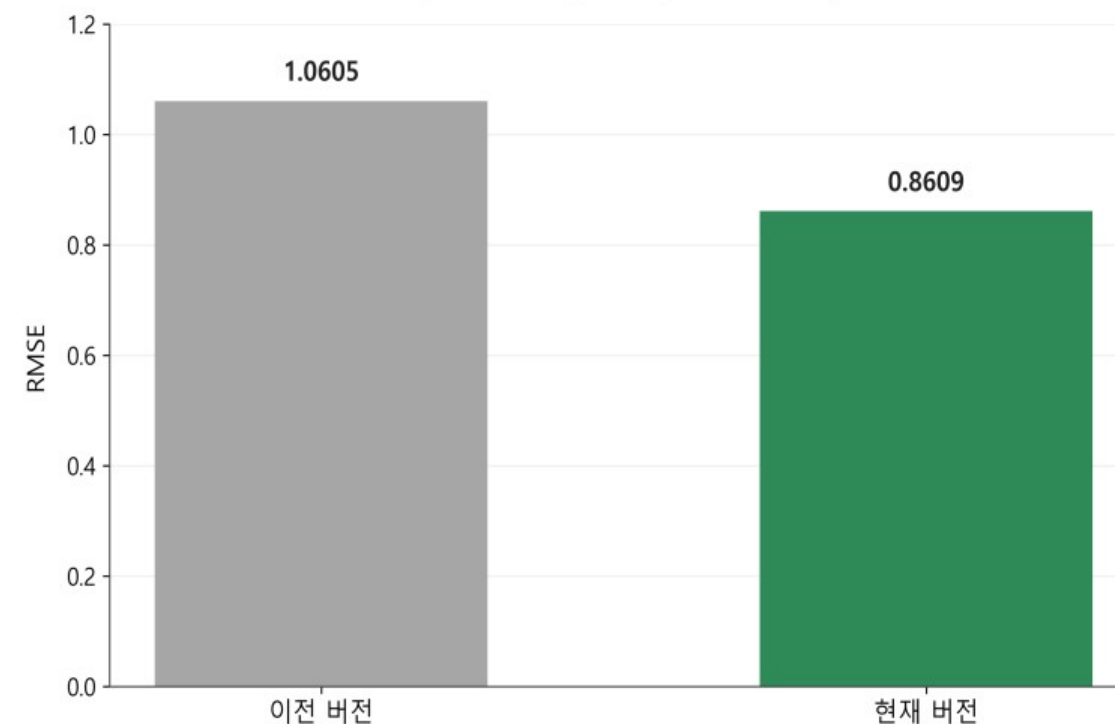
Sentiment Star = $\text{clip}(3.0 + 0.34 \times \text{Weighted Score}, 1, 5)$

Weighted Score = 문맥 보정된 aspect 감성점수에 가중치를 적용한 값
 $\text{clip}(1, 5)$ = 최종 점수를 1~5점 범위로 제한

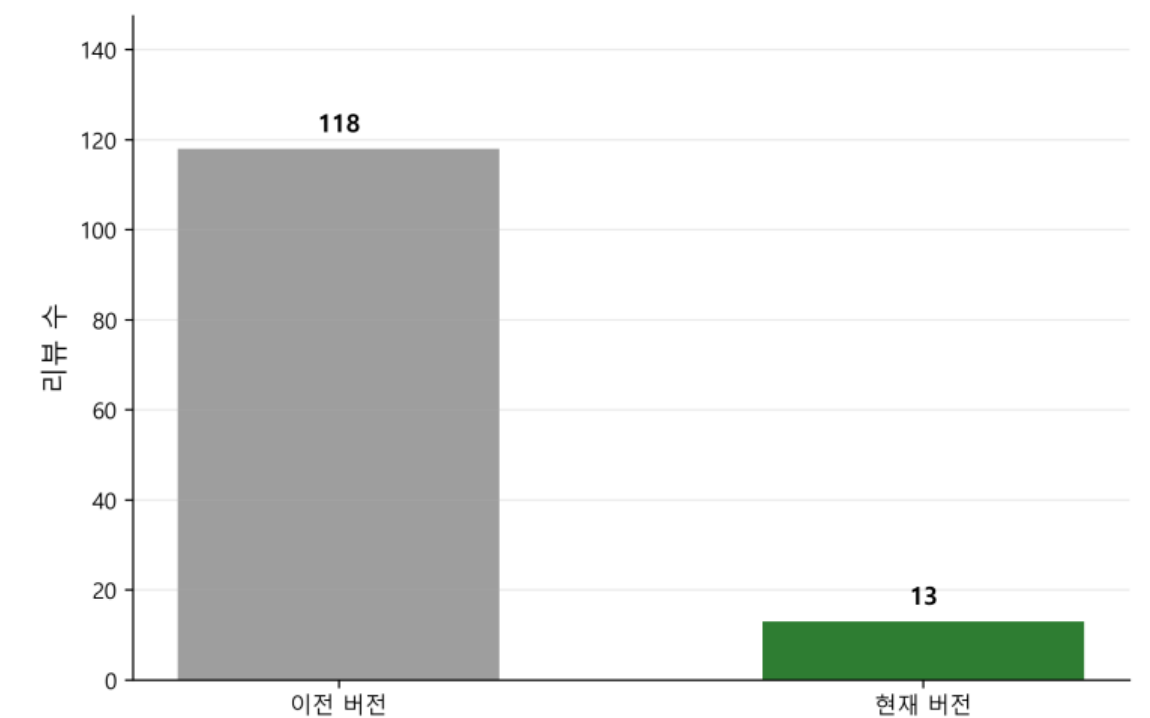
감성별점 보정 전·후 MAE 비교



감성별점 보정 전·후 RMSE 비교



2점 이상 대형 오류 리뷰 수 변화



05 최종 모델 시연

데이터

kakao reviewer_006395

오랜만에 가봤는데, 손님이 엄청 많아졌네요. 그 탓인지 주문량이 많으니 간이 하나도 베어 있질 않네요. 정말 멍멍하고 맛 없게 먹었습니다. 다만 양이 늘어난게 눈에 띄네요. 굳이 사람들에게 치이면 재방문은 하지 않을 것 같습니다. 예전에 맛있는 감자탕에 소주 먹던 추억의 장소인데 아쉽네요

계정 리뷰 수: 137, 1번째 방문, 골드레벨

naver reviewer_003391

소문난 맛집이라 웨이팅도 길고, 푸짐하고, 맛도 좋은데 찹찹 싫어하는 나에겐 고기가 좀 찹찹했다. 결국 체함

계정 리뷰 수: 236, 1번째 방문

신뢰도 필터

generic_negative_weak_detail:-0.5 | experience_context:+1.0 |
temporal_context:+1.0 | temporal_experience_review:+1.0 | has_menu:+0.3 |
positive_narrative:+2.0 | mixed_opinion_review:+1.5 |
mixed_opinion_context:+0.8 | has_reason_with_length:+0.8 |
strong_reason_with_length:+0.8 | category_count:+0.7 |
multi_sentence_with_length:+0.8 | enthusiastic_but_detailed_rich:+0.5

trust score = 11.7 (high trust)

first_visit:-0.2 | has_menu:+0.3 | has_sensory_detail:+0.6 |
menu_sensory_review:+1.0 | positive_narrative:+2.0 | mixed_opinion_review:+1.5 |
has_reason_with_length:+0.8 | category_count:+0.7 |
multi_sentence_with_length:+0.8 | has_detailed_negative:+1.5 |
detailed_negative_with_context:+1.2 | detailed_negative_narrative:+1.5 |
waiting_or_popularity_context:+0.2 | enthusiastic_but_not_rich:+0 |
account_review_count_over_100:+1.0 | photo_without_enough_detail:-0.2

trust score = 12.7 (high trust)

감성 점수

멍멍:-1[token] | 맛있다:+1[token] | 추억:+1[token] | 아쉽다:-1[token] |
재방문 거절 결론:-3[explicit_revisit_rejection] |
명시적 음식 부정 결론:-2[active_food_negative_conclusion] |
굳이:-1→0[non_evaluative_standalone_negative]

실제 별점: 1 | 감성 점수: -5 | 변환 감성별점: 1

맛집:+1[token] | 싫어하다:-1[token] | 찹찹:-1[token] | 단점을 넘어선 긍정 결
론:+1[concession_positive_resolution_evidence] |
맛 좋다:+1[food_positive_phrase] | 푸짐하다:+1[large_portion_context] |
웨이팅 길다:-1→0[concession_positive_resolution_pattern] |
좋다:1→0[suppressed_by_phrase_rule]

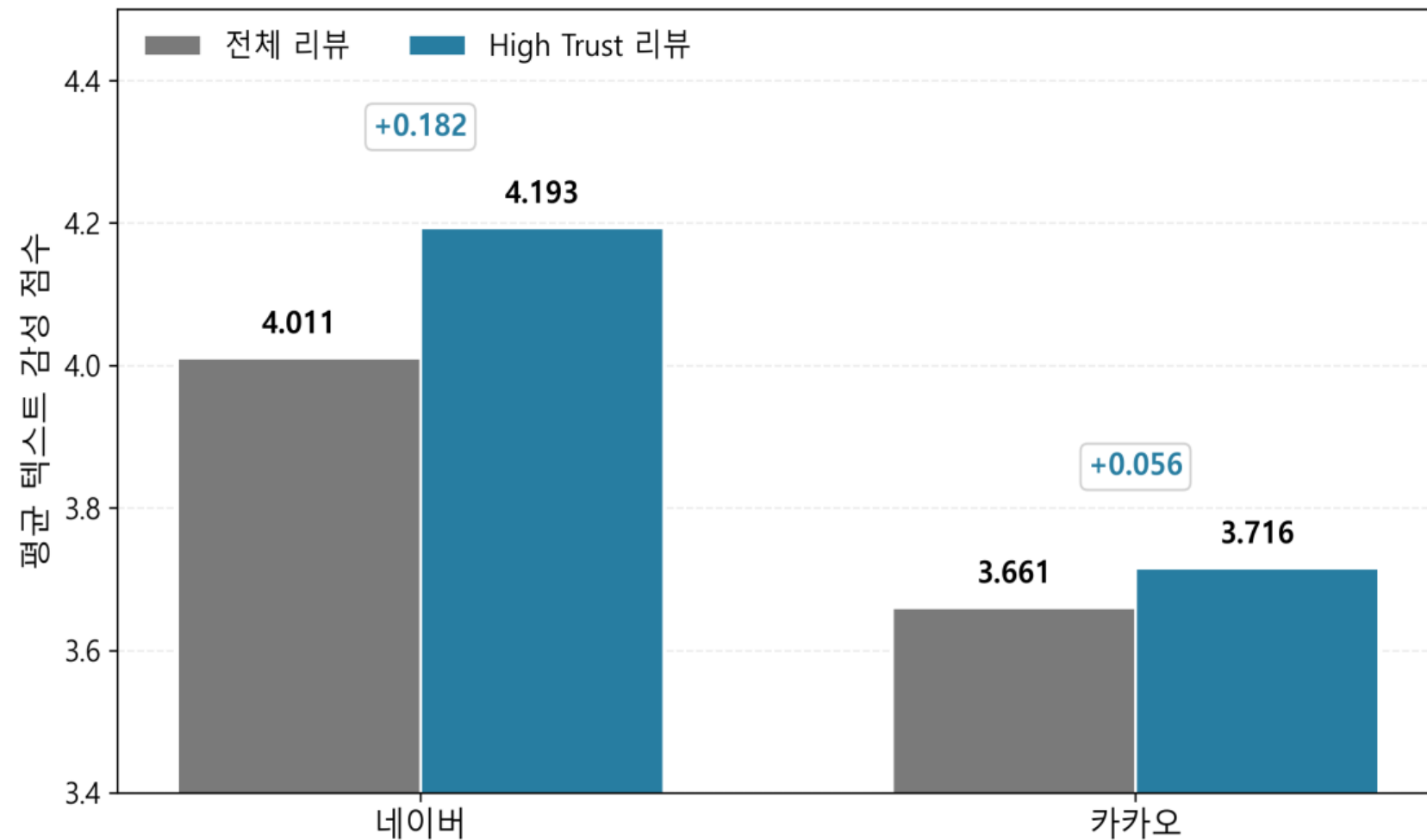
감성 점수: 2 | 변환 감성별점: 3.85

05 인사이트 1. 소비자 관점

인사이트 및 결과

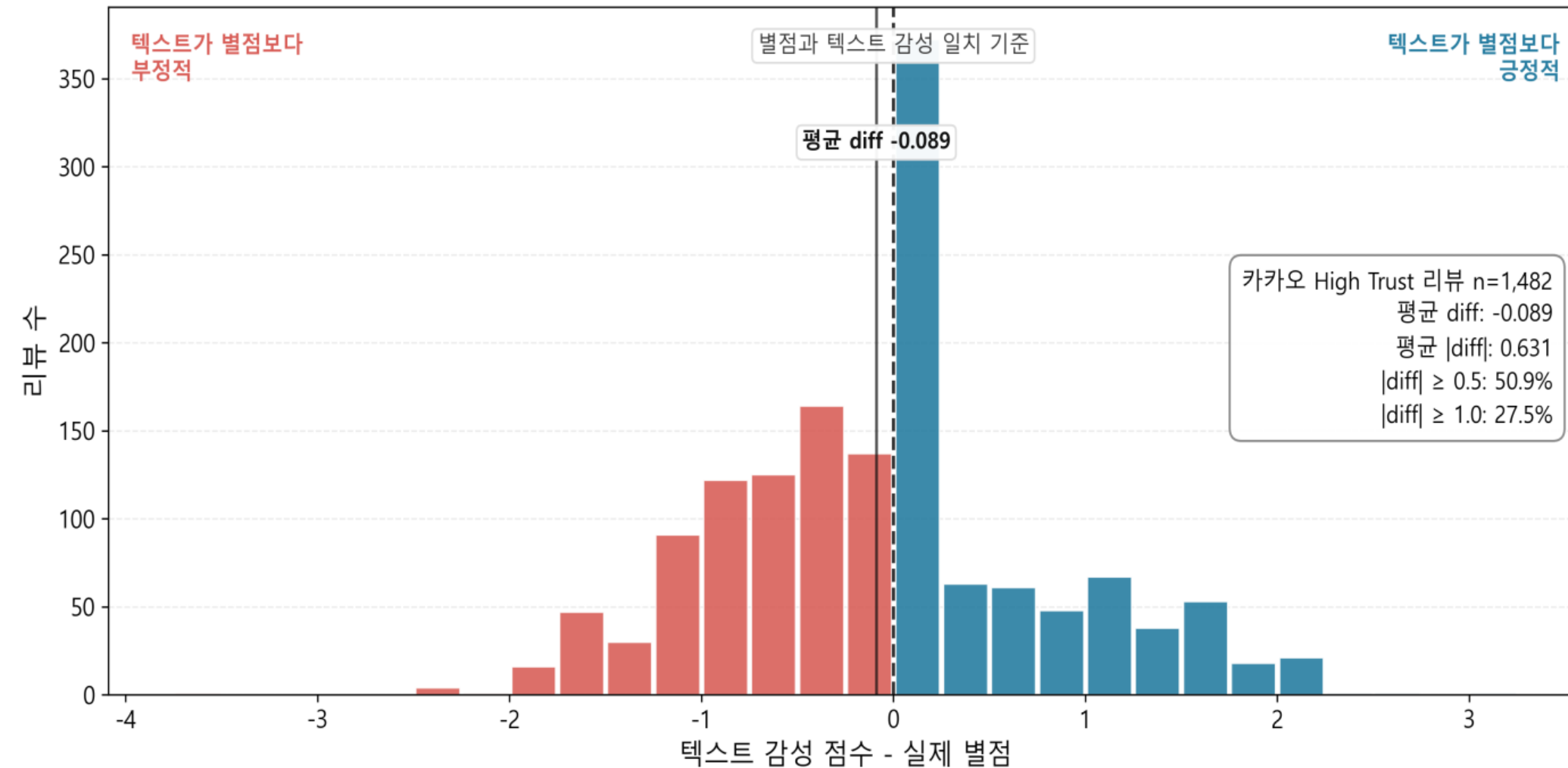
필터 전·후 플랫폼별 평균 텍스트 감성 점수

막대 위 숫자는 평균값, 박스는 High Trust 적용 후 변화량



카카오 별점과 텍스트 감성 점수의 차이 분포

diff = 텍스트 감성 점수 - 실제 별점 · 양수면 텍스트가 별점보다 긍정적



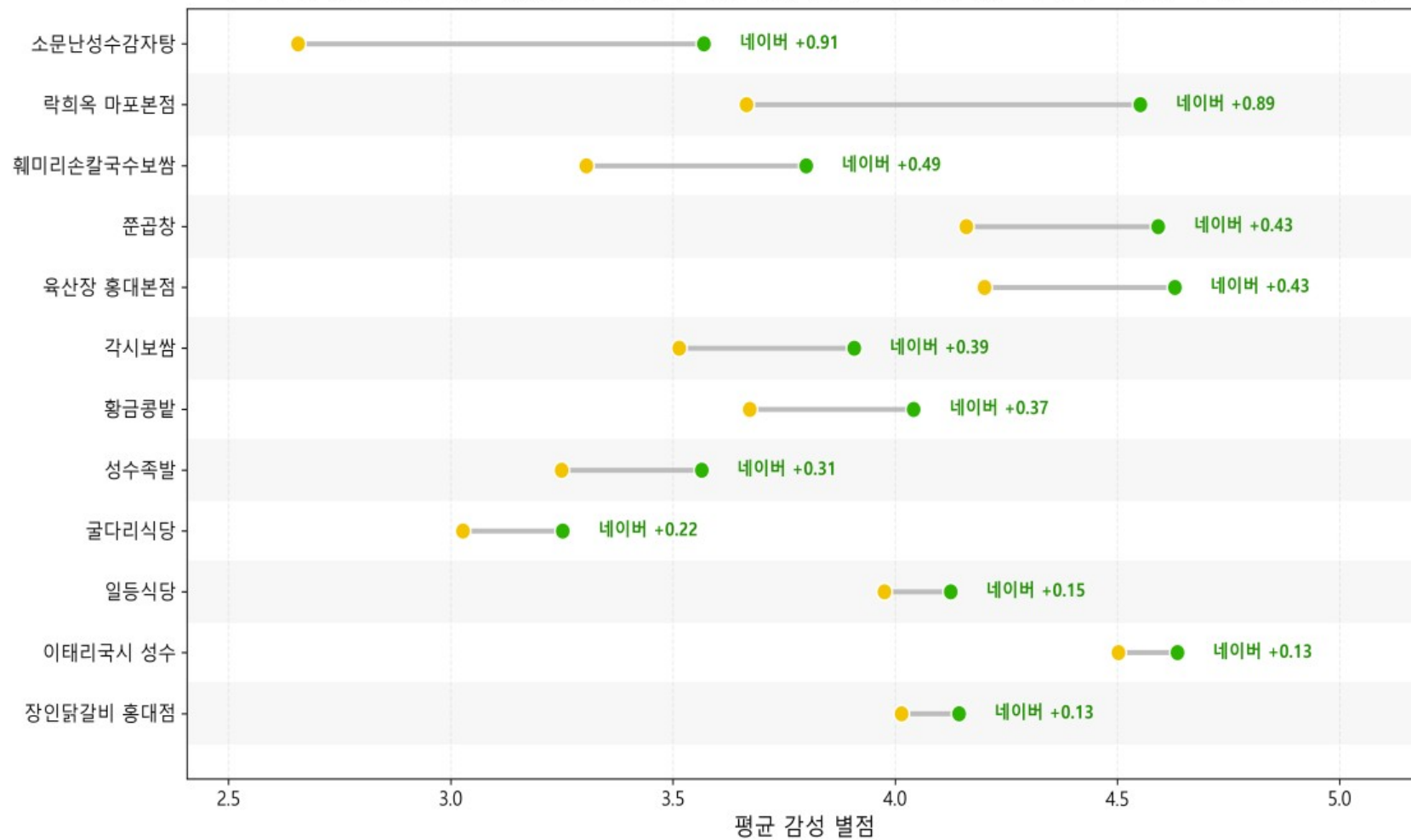
텍스트 감성 점수를 함께 보는 것이
소비자 의사결정에 더 유용

05 인사이트 2. 운영자 관점

인사이트 및 결과

같은 식당의 네이버·카카오 감성 별점 차이

차이가 큰 상위 12개 식당 · 플랫폼별 리뷰 5개 이상 식당 · 초록=네이버, 노랑=카카오 · 라벨은 더 높은 플랫폼 기준



플랫폼별 Aspect 반응 비교: 네이버와 카카오의 차이

같은 식당이라도 플랫폼별로 강하게 나타나는 aspect와 점검 후보가 다르게 나타날 수 있습니다.



* 또는 해칭 셀 = evidence 부족으로 판단 유보. 낮은 점수는 바로 약점이 아니라, 리뷰에서 충분히 언급된 경우에만 점검 후보로 보았습니다.

높은 aspect로 **홍보**, 낮은 aspect는 **점검**

06 결론 및 한계점

결론

- **별점 중심 평가의 한계 보완**
 - 네이버: 별점 정보 부재 → 리뷰 텍스트를 감성 점수로 변환해 평가 보조 지표 산출
 - 카카오: 실제 별점과 텍스트 감성 점수를 비교 → 별점에서 드러나지 않은 리뷰 내용 차이 확인
- **신뢰도 필터를 통한 리뷰 품질 관리**
 - 광고성·저정보 리뷰 일부 제외, 실제 경험이 구체적인 High Trust 리뷰 중심 감성 분석 수행
 - 단순 전체 리뷰 평균보다 신뢰도 기준을 고려한 텍스트 감성 흐름을 확인
- **소비자·운영자 관점의 활용 가능성 제시**
 - 소비자는 단순 별점뿐 아니라 High Trust 리뷰의 텍스트 감성 점수를 함께 참고하여 더 세밀한 의사결정가능
 - 운영자는 플랫폼별 감성 차이와 Aspect 반응을 통해 홍보 가능한 강점과 추가 점검 후보를 파악 가능

한계

- **크롤링 과정의 윤리적·법적 고려 필요**
 - 플랫폼 이용약관, 개인정보 비식별화, 연구 목적 범위
- **데이터 범위의 제한**
 - 타 업종에 적용 시 업종별 표현과 평가 요소 추가 보완
 - 데이터가 더 많이 확보된다면, 신뢰도 임계값을 더 정교하게 조정할 필요
- **분석과 해석의 한계**
 - 감성사전 내 반어법, 복합 감성, 문맥 의존 표현 반영 한계
 - 별점 자체도 이용자의 주관적 평가이며, 낮은 Aspect 점수는 리뷰 내 언급량 부족 또는 부정 표현이 나타난 추가 점검 후보로 해석
 - 수동 라벨링, 실제 별점을 기준으로 활용했지만, 절대적 정답은 아니므로 해석에 주의
- **플랫폼 편향 가능성**
 - 이용자층, 작성 문화 등 다른 변수가 점수에 영향을 줄 수 있어 플랫폼 간 단순 비교는 어려움

향후 플랫폼별 편향과 업종별 표현 차이를 보완해
더 신뢰도 높은 리뷰 기반 평가 모델로 확장

참고문헌

Baek, H., Ahn, J., & Choi, Y. (2012). Helpfulness of online consumer reviews: Readers' objectives and review cues. *International Journal of Electronic Commerce, 17*(2), 99–126.

황서연. (2024). 온라인 리뷰와 고객 매장 방문의 관계에 미치는 가짜 리뷰 비율의 조절효과 [석사학위논문, 한양대학교 대학원].

정형학, 최자영, 박주영. (2019). 프랜차이즈 온라인 리뷰의 평점과 리뷰의 양이 방문의도에 미치는 영향: 레스토랑을 중심으로. *유통연구, 24*(4), 1–21.

김유미, 허고은. (2021). 리뷰 텍스트 기반 감성 분석과 네트워크 분석에 관한 연구. 한국문헌정보학회지, 55(3), 397–417.

Lee, S. H., Cui, J., & Kim, J. W. (2016). Sentiment analysis on movie review through building modified sentiment dictionary by movie genre. *Journal of Intelligence and Information Systems, 22(2), 97–113.

Kim, Y., & Song, M. (2016). A study on analyzing sentiments on movie reviews by multi-level sentiment classifier. Journal of Intelligence and Information Systems, 22(3), 71–89.

소진수, 신판섭. (2020). 음식점 리뷰 감성분석을 통한 세부 평가항목별 평점 예측. 한국컴퓨터정보학논문지, 25(6), 81–89.

황병준. (2025. 1. 4.). '서비스·외국인' 공략... 네이버지도의 이유 있는 1위. 아시아타임즈.

이준. (2025. 6. 9.). 앞서간 네이버지도, 뒤쫓는 카카오맵... 차별화 전략은? 포인트데일리.

변상근. (2026. 2. 11.). 네이버 3000만 vs 구글 1000만... 지도 앱 경쟁 가열. 전자신문.

감사합니다